

Série D - session 2001 : exercice 4 - corrigé

Soit f la fonction définie par $f(x) = (2 - x)e^x - 2x - 2$

1.- Soit g la fonction définie par $g(x) = (1 - x)e^x - 2$

a) variation de g :

$$D_g =]-\infty; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - xe^{-x} - 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} -2 = -2, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} ((1 - x)e^x - 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 = -2$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = -e^x + (1 - x)e^x - 0$

$$\text{ainsi } g'(x) = -xe^x$$

Tableau de variation de g

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$-x$	$+$	0	$-$
e^x	$+$		$+$
$g'(x)$	$+$	0	$-$
$g(x)$	-2	-1	$-\infty$

b) g admet un maximum en 0 , qui est égal à -1 , donc quel que soit x , $g(x) < -1 < 0$

Par conséquent, $g(x) < 0$ quel que soit le réel x .

2.- Variations de f

$$D_f =]-\infty; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2 - x)e^x - 2x - 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2 - x)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x - xe^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x - 2) = +\infty$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x)e^x - 2x - 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} (2-x)e^x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x - 2) = -\infty$$

Par conséquent, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x - 2 = 0$

$$f'(x) = (1-x)e^x - 2$$

$f'(x) = g(x)$ donc $f'(x) < 0$ quel que soit x

Tableau de variation

x	$-\infty$	$+\infty$
f'(x)	-	
f(x)	$+\infty$	$-\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (-2x - 2)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x)e^x = 0$ donc la droite (D) d'équation $y = -2x-2$ est une asymptote à la courbe au voisinage de $+\infty$

c) Etude de la position de (C) par rapport à (D)

Etudions le signe de $f(x) - (-2x - 2)$

$$f(x) - (-2x - 2) = (2-x)e^x$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
2-x	+	0	-
e^x	+	+	+
$(2-x)e^x$	+	0	-

d) $f'(x)=g(x)$, donc $g'(x)=f''(x)$

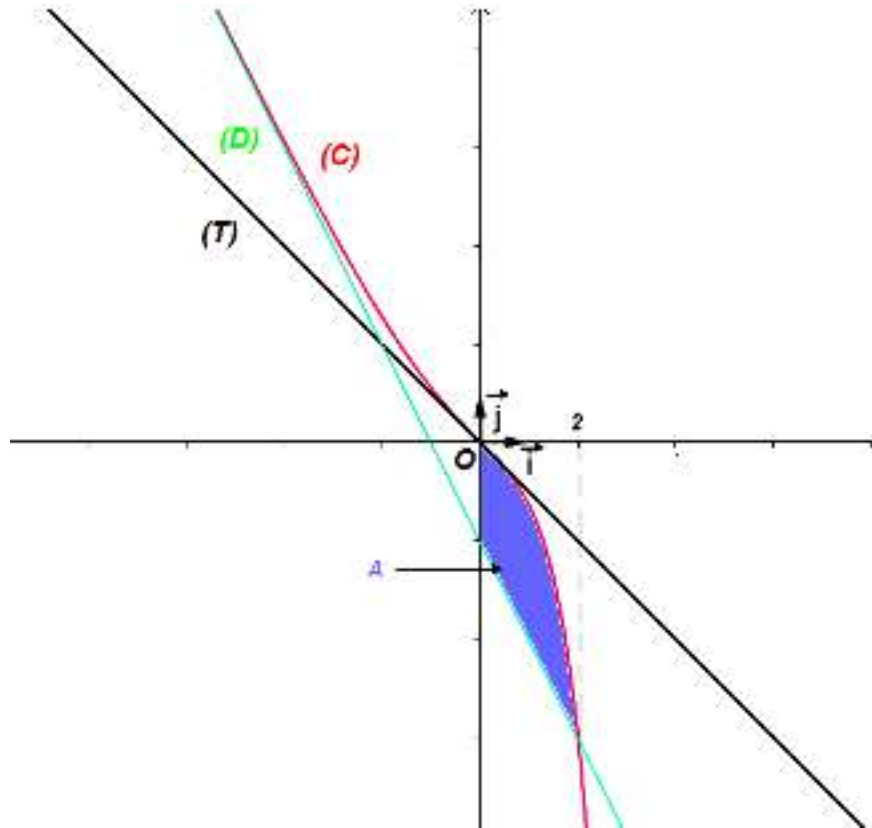
D'après 1.a), $g' = f''$ s'annule et change de signe en 0, et $f(0) = 0$, donc le point $O(0,0)$ est un point d'inflexion.

Tangente en O:

L'équation de la tangente en O est $y = f'(0)(x-0) + f(0)$.

Puisque $f'(0) = g(0) = (1-0)e^0 - 2 = -1$ et $f(0) = (2-0)e^0 - 2 \cdot 0 - 2 = 0$

l'équation de (T) est $y = -x$.



3.- Calcul d'aire

L'aire A du domaine limité par la courbe (C), la droite (D), et les droites d'équations $x=0$ et $x=2$ est donnée par

$$A = \int_0^2 (f(x) - (-2x - 2)) dx$$

$$A = \int_0^2 (2-x)e^x dx \quad .1.1 \text{ cm}^2$$

Posons $u = 2-x$ et $v' = e^x$

Alors $u' = -1$ et $v = e^x$

$$A = \left[(2-x)e^x \right]_0^2 - \int_0^2 (-e^x) dx$$

$$= -2e^0 + e^2 - e^0$$

$$A = e^2 - 3 \text{ cm}^2$$

$$A \approx 4,39\text{cm}^2$$